

RBC teorie- změna v produkční funkci

Intertemporální a intratemporální substituce dohromady

Důležité **trvání změny** (dočasná vs. permanentní změna), **typ změny** (paralelní vs. proporcionální posun)

A) Permanentní paralelní posun produkční funkce

funkce MPL se v obou obdobích nemění;

$\uparrow y_1, \uparrow y_2 \Rightarrow \uparrow W \Rightarrow \uparrow c_1, \uparrow c_2, \downarrow l_1, \downarrow l_2$, nárůst reálných mezd v obou obdobích ($\uparrow$ MPL vzhledem k $\downarrow l$ - ne posun křivky MPL, ale pohyb po křivce).
 $\downarrow l$ omezí počáteční $\uparrow y$ ale nepřeváží jej. $mpc \rightarrow 1$, $mps \rightarrow 0$,

B) Dočasný paralelní posun produkční funkce (v 1. období)

domácnosti rozdělí dodatečný důchod mezi současnou a budoucí spotřebu. Opět žádná změna funkce MPL v obou obdobích; $\uparrow W \Rightarrow \uparrow c_1, \uparrow c_2, \downarrow l_1, \downarrow l_2, \uparrow y_1$ ($\downarrow l_1$ nepřeváží počáteční $\uparrow y_1$), $\downarrow y_2$ (díky $\downarrow l_2$);
 $mpc \rightarrow 1/2$, $mps \rightarrow 1/2$,

RBC teorie- změna v produkční funkci

Intertemporální a intratemporální substituce dohromady

C) Permanentní proporcionální posun produkční funkce (pouze substituční efekt)

$\uparrow \text{MPL}$ v obou obdobích $\Rightarrow \uparrow l_1, \uparrow l_2 \Rightarrow \uparrow y_1, \uparrow y_2$ (intratemporální substituce);
intertemporální efekt omezený (stejný nárůst MPL v obou obdobích),

D) Dočasný proporcionální posun produkční funkce (čistý substituční efekt, 1. období)

$\uparrow \text{MPL}_1 \Rightarrow \uparrow l_1 \Rightarrow \uparrow y_1, \uparrow c_1$, ale $\uparrow y_1 > \uparrow c_1$, (intratemporální substituce spotřeby);

Volný čas v 1. období relativně dražší- intertemporální substituce
volného času- $\downarrow l_2 \Rightarrow \downarrow y_2, \uparrow c_2$

Issue for seminar- analyzujte dočasné změny $f(y)$ pro změny v druhém období

Základní model vyčišťujících se trhů

I) Podmínky agregátní konzistence- i) Důchod = spotřebě (rovnováha na trhu zboží)

ii) Agregované $B=0$ (rovnováha na trhu obligací)

iii) $M_S=M_D$ (rovnováha na trhu peněz)

II) Walrasův zákon trhů- pokud platí 2 podmínky AK, pak musí platit i třetí

Pro každou z domácností musí platit:

$$y_1^i + \frac{b_0^i \cdot (1+i)}{P} + \frac{m_0^i}{P} = c_1^i + \frac{b_1^i}{P} + \frac{m_1^i}{P}$$

Agregace pro všechny domácnosti:
(s užitím $Y_1 = \sum_i y_1^i$ a $C_1 = \sum_i c_1^i$)

$$Y_1 + \frac{B_0 \cdot (1+i)}{P} + \frac{M_0}{P} = C_1 + \frac{B_1}{P} + \frac{M_1}{P}$$

Po přeskupení:

(s užitím předp. $B_0=0$)

$$(C_1 - Y_1) + \left(\frac{M_1}{P} - \frac{M_0}{P} \right) + \frac{B_1}{P} = 0$$

i) $C_1 = Y_1$

ii) $B_1 = 0$

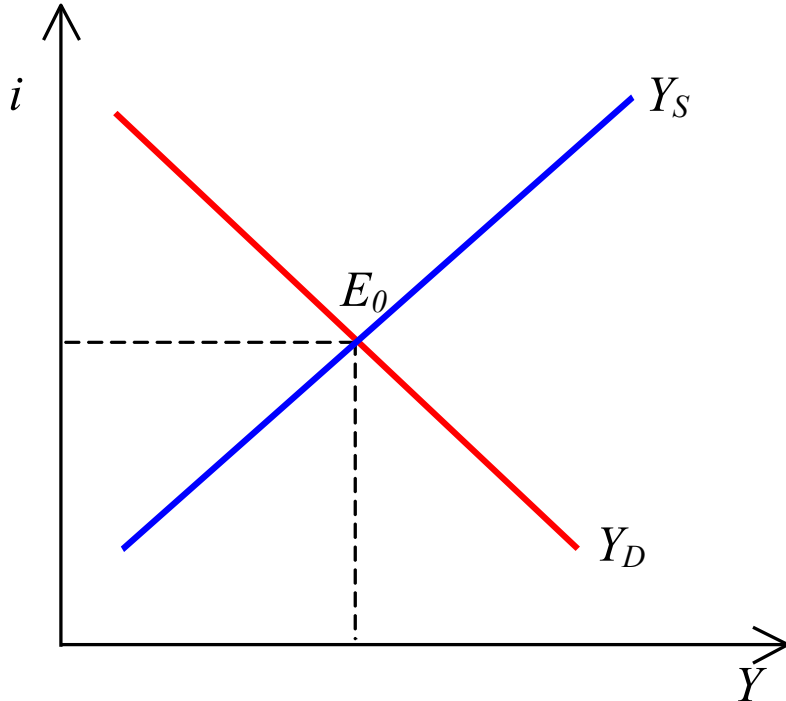
iii) $M_0 = M_1$

Pokud platí dvě podmínky, musí platit i ta třetí; stačí sledovat pouze dva trhy

RBC teorie- Trh zboží

Vyčištění trhů: $C=Y$ or $Y_D(i,...) = Y_S(i,...)$ - vyčišťující veličina- úroková míra

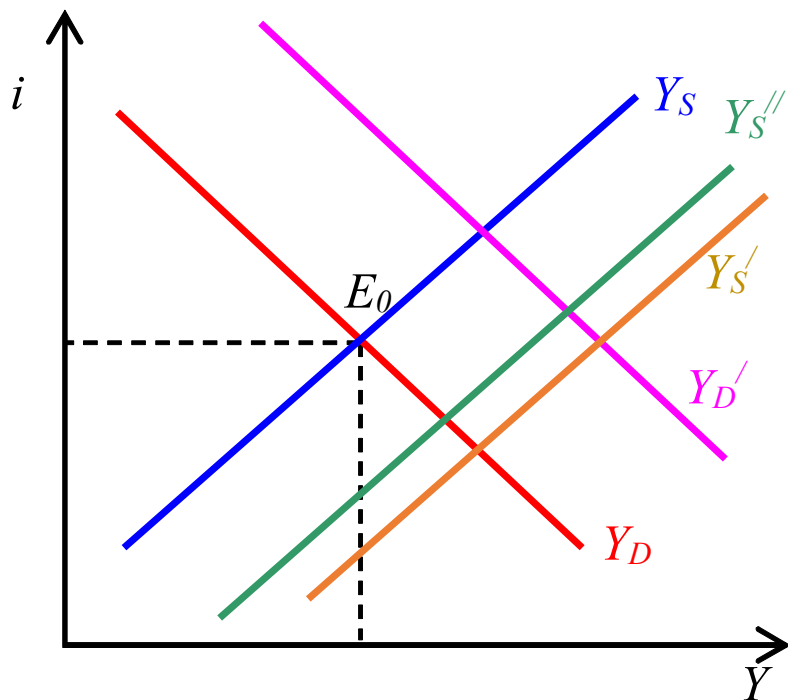
1) $\uparrow i \Rightarrow$ intertemporální substituce; tedy $\downarrow c$ a $\uparrow l \Rightarrow \uparrow y$ –pohyb po křivce



RBC teorie- Trh zboží

Vyčištění trhů: $C=Y$ or $Y_D(R,...) = Y_S(R,...)$ - vyčišťující veličina- úroková míra

- 1) $\uparrow i \Rightarrow$ intertemporální substituce; tedy $\downarrow c$ a $\uparrow l \Rightarrow \uparrow y$ –pohyb po křivce
- 2) $\uparrow W$ (důchodový efekt z posunu produkční funkce) $\Rightarrow \uparrow c$ (tedy $\uparrow Y_D$), $\uparrow l$ omezí původní $\uparrow Y_S$;



RBC teorie- Trh zboží

Vyčištění trhů: $C=Y$ or $Y_D(R,...) = Y_S(R,...)$ - vyčišťující veličina- úroková míra

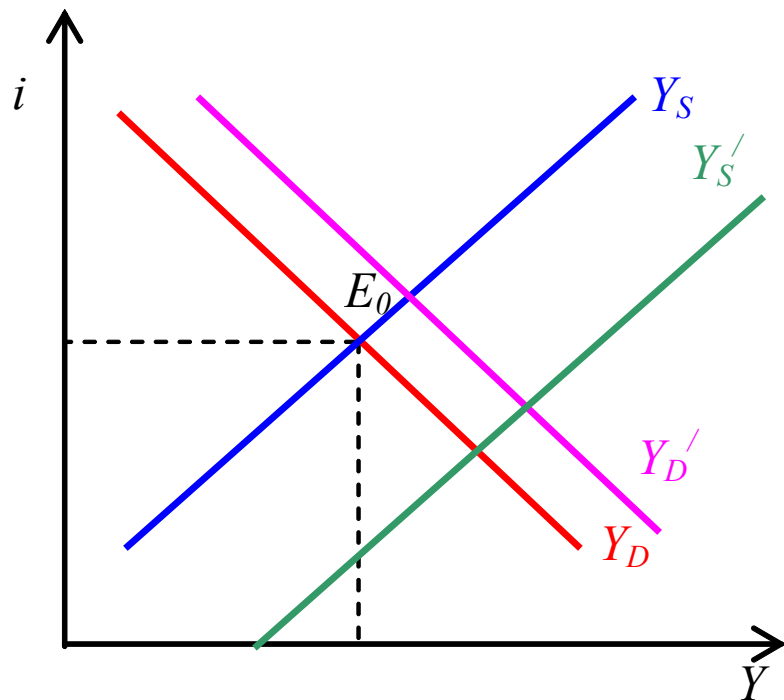
1) $\uparrow i \Rightarrow$ intertemporální substituce; tedy $\downarrow c$ a $\uparrow l \Rightarrow \uparrow y$ –pohyb po křivce

2) $\uparrow W$ (důchodový efekt z posunu produkční funkce) $\Rightarrow \uparrow c$ (tedy $\uparrow Y_D$), $\uparrow l$ omezí původní $\uparrow Y_S$;

3) substituční efekt ze změn MPL-

$\uparrow l \Rightarrow \uparrow y, \uparrow Y_S$

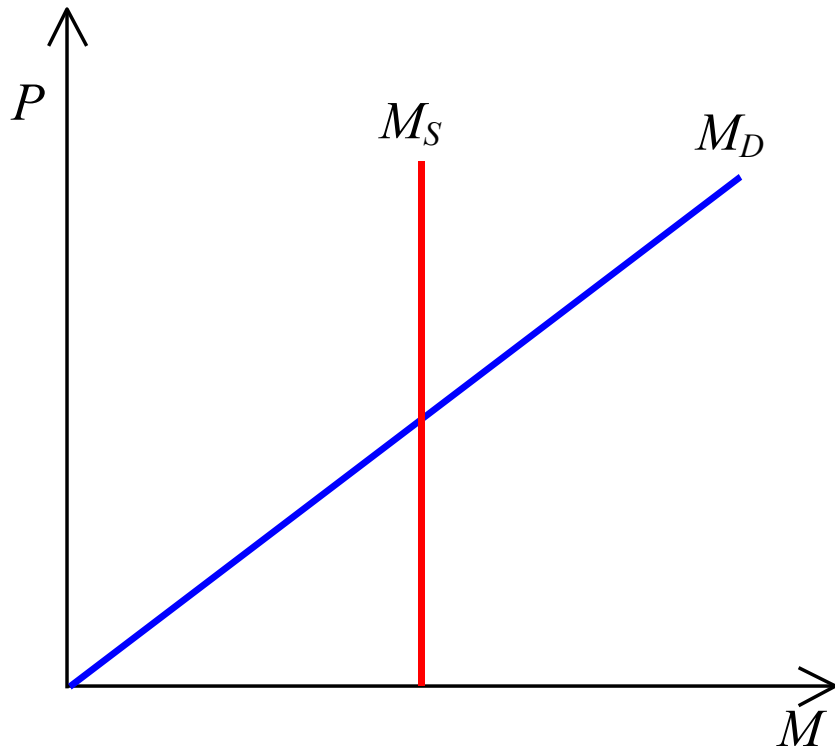
$\uparrow c \Rightarrow \uparrow Y_D$ ale $\uparrow Y_S > \uparrow Y_D$



RBC teorie- Trh peněz

$$M_S = P \cdot M_D / P (Y, i, tc)$$

+ - +



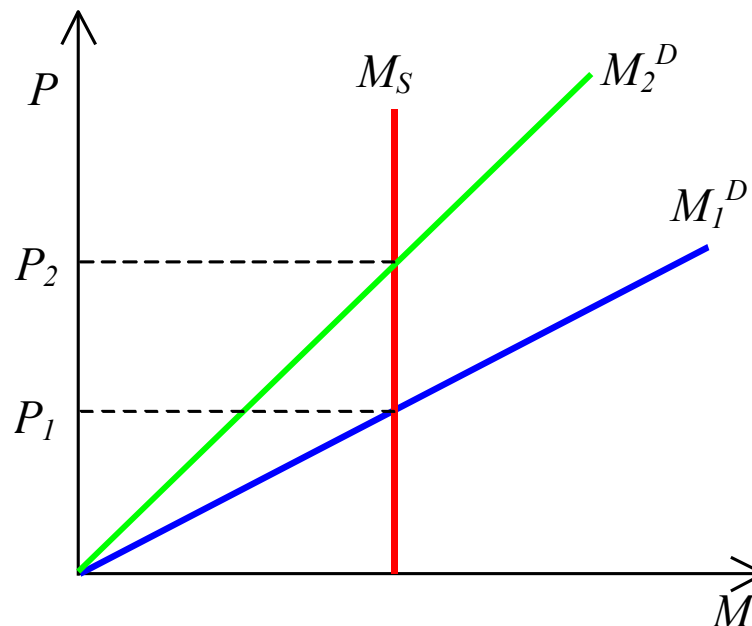
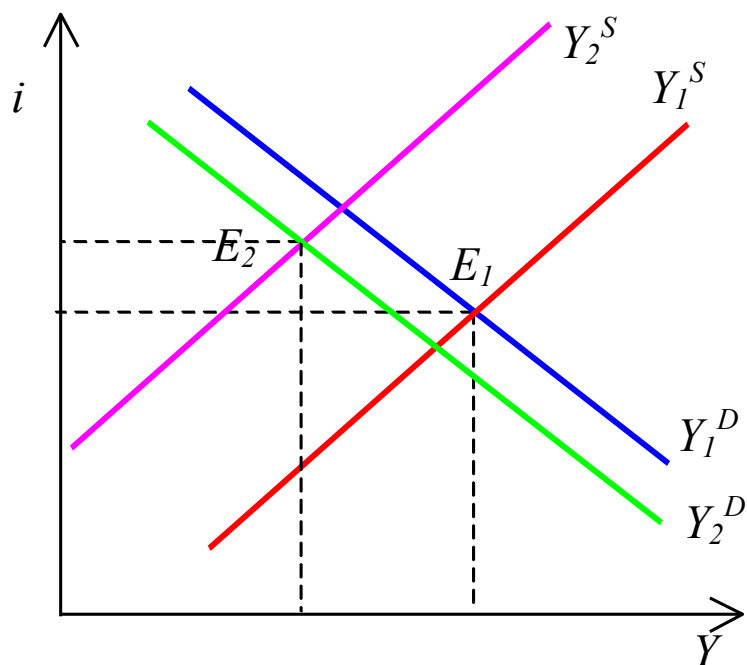
RBC teorie- celkový trh

Na trhu zboží je určen důchod a úroková míra (ty určí M_D) trh peněz je pak vyčištěn změnami P

1) Dočasný negativní paralelní posun produkční funkce- $\downarrow W$ ale relativně malá změna- malý dopad na $\downarrow c$ ($\downarrow Y_D$), $\uparrow l$. $\downarrow Y_S > \downarrow Y_D$ - pro vyrovnaní trhu zboží je nutné $\uparrow i$

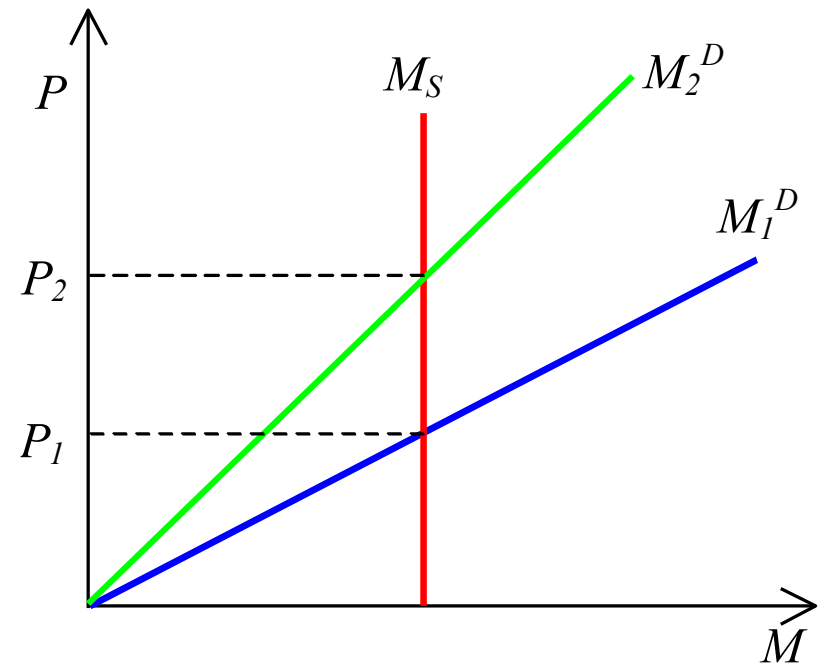
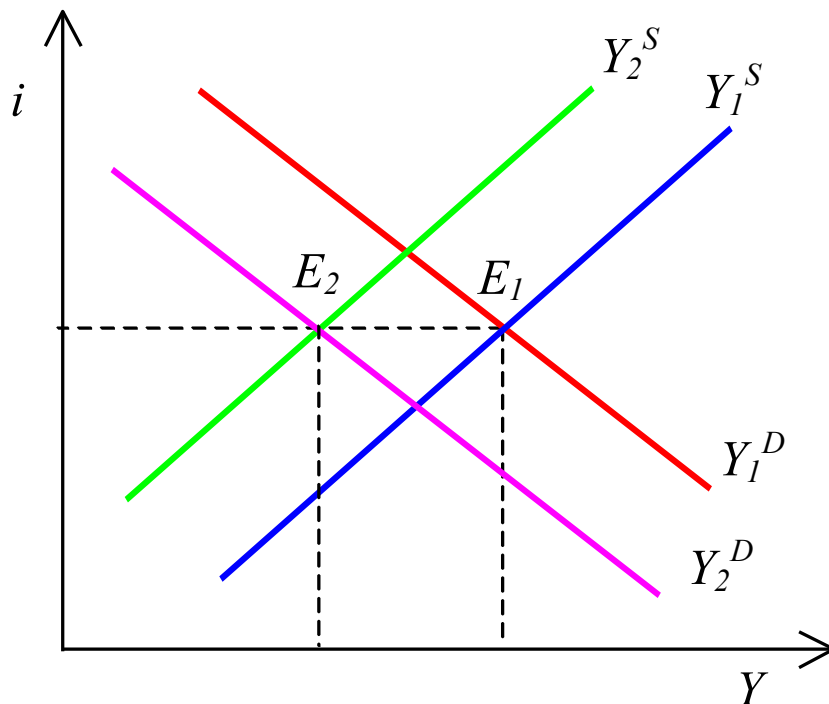
Trh peněz- $\downarrow Y$ a $\uparrow i \Rightarrow \downarrow M_D/P \Rightarrow \uparrow P$

Problém- proticyklický pohyb práce x empirické zkušenosti; možné vysvětlit změnami MPL (dočasné $\downarrow MPL \Rightarrow \downarrow l$ (větší posun Y_S))



RBC teorie- celkový trh

2) permanentní paralelní posun produkční funkce dolů- větší důchodový efekt- větší pokles Y_D , menší změna Y_S . Žádná změna úspor a úrokové míry, intertemporální substitute



Issue for seminar: Co se stane v RBC modelu pokud se změní preference od volného času ke spotřebě? Jak je výsledek modelu ovlivněn podporou v nezaměstnanosti?

RBC teorie- analytická verze

$$\text{Max } u(c_1, c_2, L_1, L_2) \quad \text{s.t.} \quad c_1 + \frac{c_2}{1+r} \leq f_1(l_1) + \frac{f_2(l_2)}{1+r} + W$$

Lagrangeián $\Lambda = u(c_1, c_2, L_1, L_2) - \lambda \cdot (c_1 + \frac{c_2}{1+r} - f_1(l_1) - \frac{f_2(l_2)}{1+r} - W)$

(1) $\frac{\partial \Lambda}{\partial c_1} = \frac{\partial u}{\partial c_1} - \lambda = 0$	}	(1)/(2) $\frac{MU_{c1}}{MU_{c2}} = 1 + r$
(2) $\frac{\partial \Lambda}{\partial c_2} = \frac{\partial u}{\partial c_2} - \frac{\lambda}{1+r} = 0$		(1)/(3) $\frac{MU_{c1}}{MU_{L1}} = \frac{1}{MPL_1}$
(3) $\frac{\partial \Lambda}{\partial L_1} = \frac{\partial u}{\partial L_1} - \lambda \cdot f'_1(l_1) = 0$		(2)/(4) $\frac{MU_{c2}}{MU_{L2}} = \frac{1}{MPL_2}$
(4) $\frac{\partial \Lambda}{\partial L_2} = \frac{\partial u}{\partial L_2} - \frac{\lambda \cdot f'_2(l_2)}{1+r} = 0$		(1)/(4) $\frac{MU_{c1}}{MU_{L2}} = \frac{1+r}{MPL_2}$
		(2)/(3) $\frac{MU_{c2}}{MU_{L1}} = \frac{1}{MPL_1} \cdot \frac{1}{1+r}$
		(3)/(4) $\frac{MU_{L1}}{MU_{L2}} = \frac{MPL_1}{MPL_2} \cdot (1+r)$

Nová keynesiánská ekonomie

Původní keynesova teorie- předpoklad- *výstup dán AD* $\Rightarrow$ multiplikátor, M
ovlivňuje reálný Y, možnost aktivní fiskální a monetární politiky
ale žádná vysvětlující mikroekonomická teorie (viz Phillipsova křivka)

Nová keynesiánská ekonomie reaguje na neoklasiku:

- 1) *Neoklasická syntéza* (Hicks, IS-LM)
- 2) *Monetarismus* (Friedman)
- 3) *Nová klasická škola* (RBCT, racionální očekávání...)

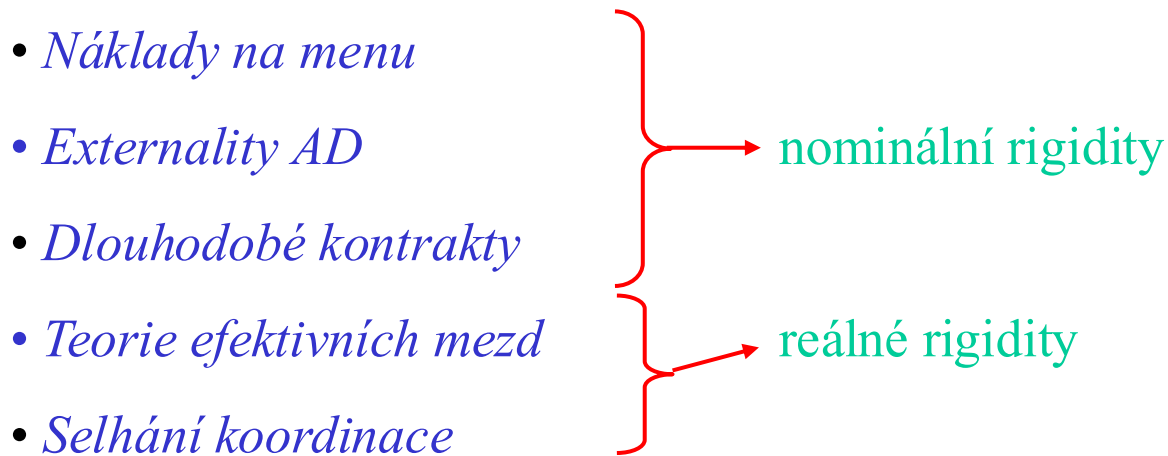
Nová keynesiánská teorie vs. RBCT- nepředpokládá vyčišťující se trhy v každém okamžiku- empiricky- dlouhá období s přetrvávající nedobrovolnou nezaměstnaností

Dříve (*Modely AS*)- vysvětlovali jsme *rostoucí AS* *mzdovou (n. cenovou) rigiditou*

Dnes- *mikroekonomické vysvětlení* těchto *rigidit*

Vysvětlení *mzdové (cenové) rigidity*

Dva typy vysvětlení- *nominální rigidity* a *reálné rigidity*

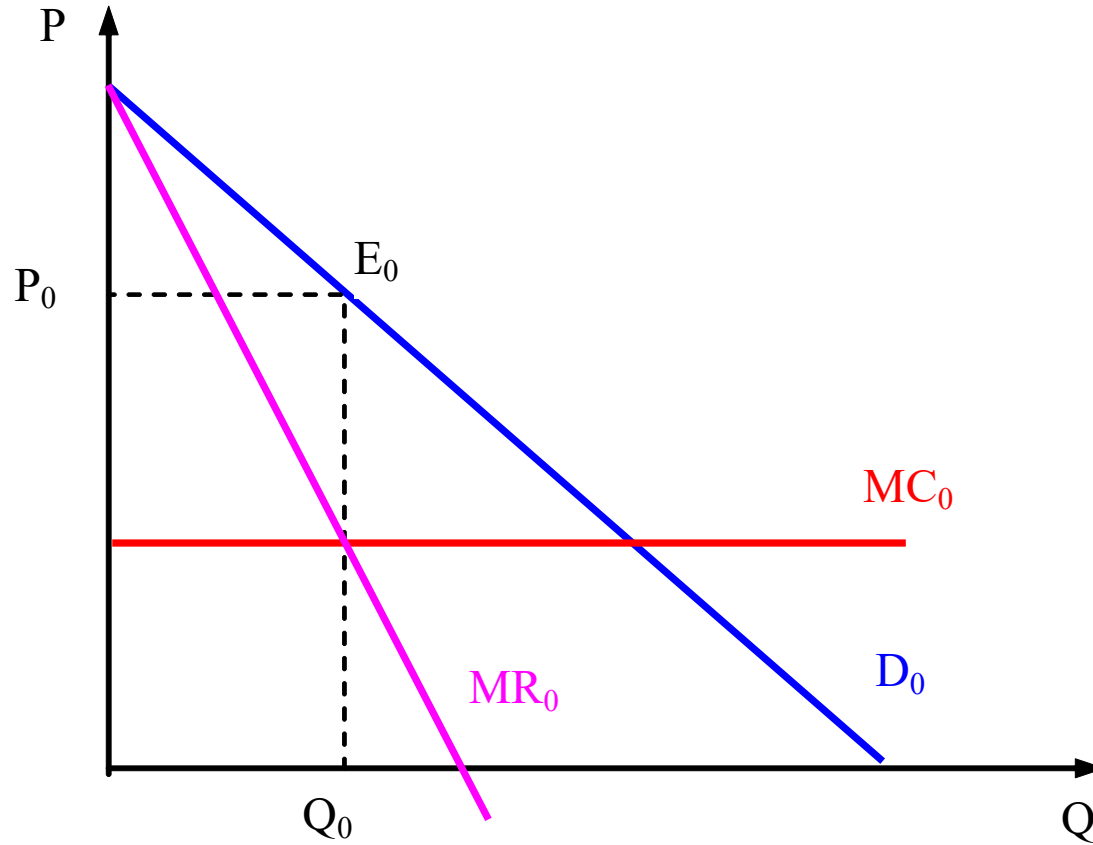


Menu Costs- každá změna cen vede k určitým nákladům- ty jsou buď *přímé* (tisk katalogu, výměna cenovek, tisk katalogů..), nebo *nepřímé* (riziko ztráty zákazníka); někdy také náklady na získání informace, náklady na změnu způsobu výroby, náklady na stěhování-

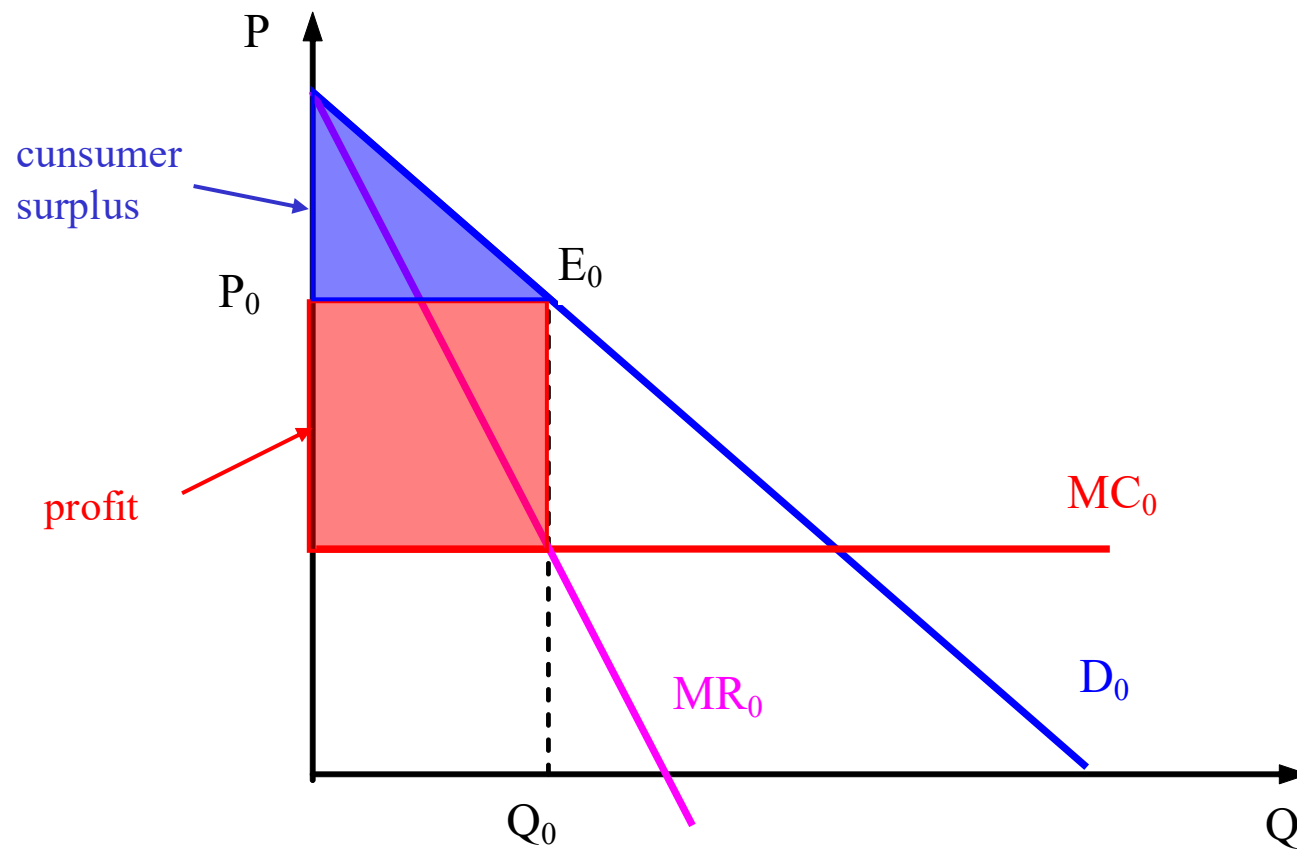
Agregovaná úroveň- Náklady na menu jsou *relativně nízké* v porovnání s ostatními náklady, ale mají relativně velký dopad; Proč?

Externality AD- $\downarrow M \rightarrow \downarrow AD \rightarrow$ jedna firma sníží cenu $\rightarrow$ celková cenová hladina se sníží $\rightarrow \uparrow M/P \rightarrow$ nárůst celkové poptávky- *zisk i pro firmy, které na snížení cen neparticipovaly*; Externality AD fungují jen v monopolistické ekonomice!

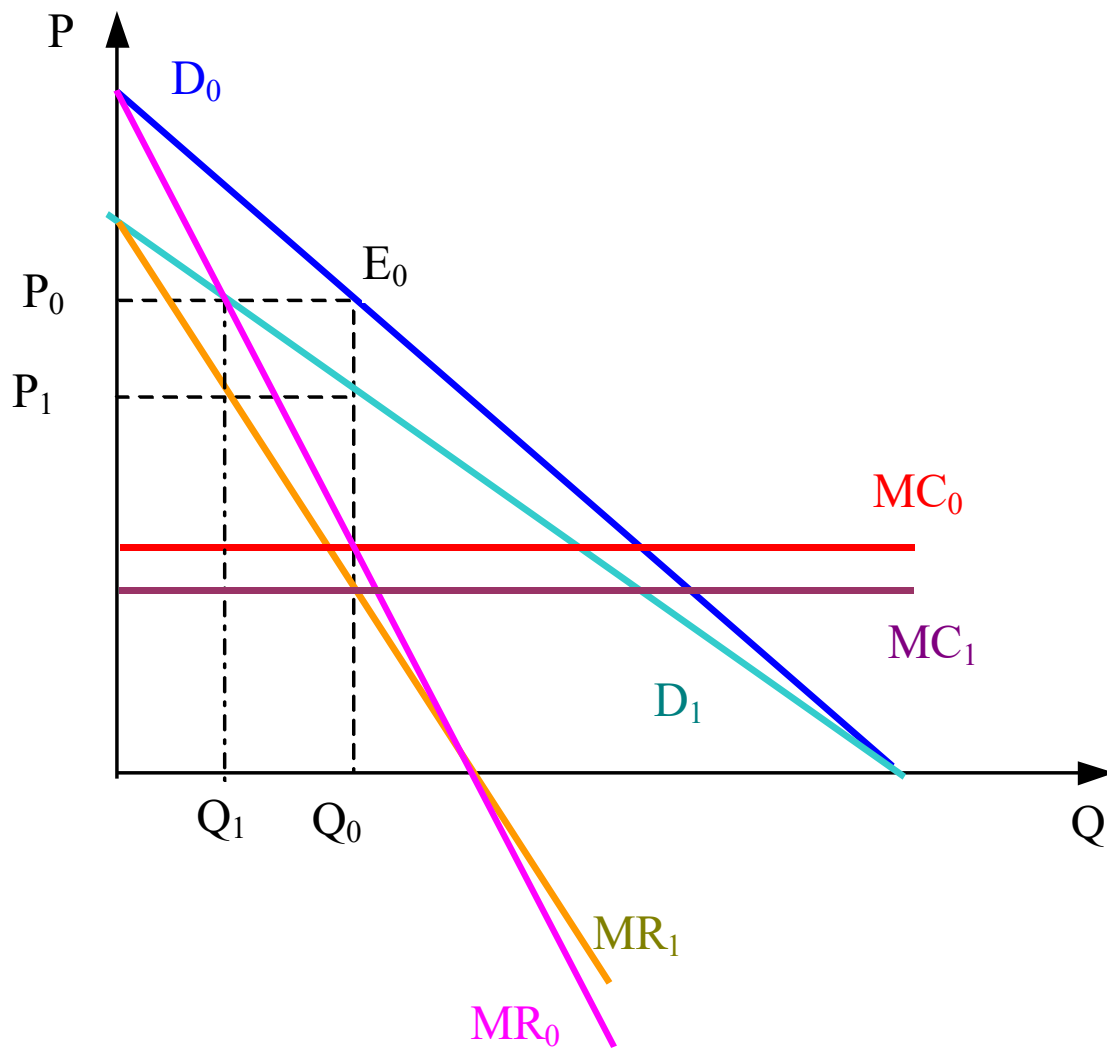
Cenotvorba monopolisty



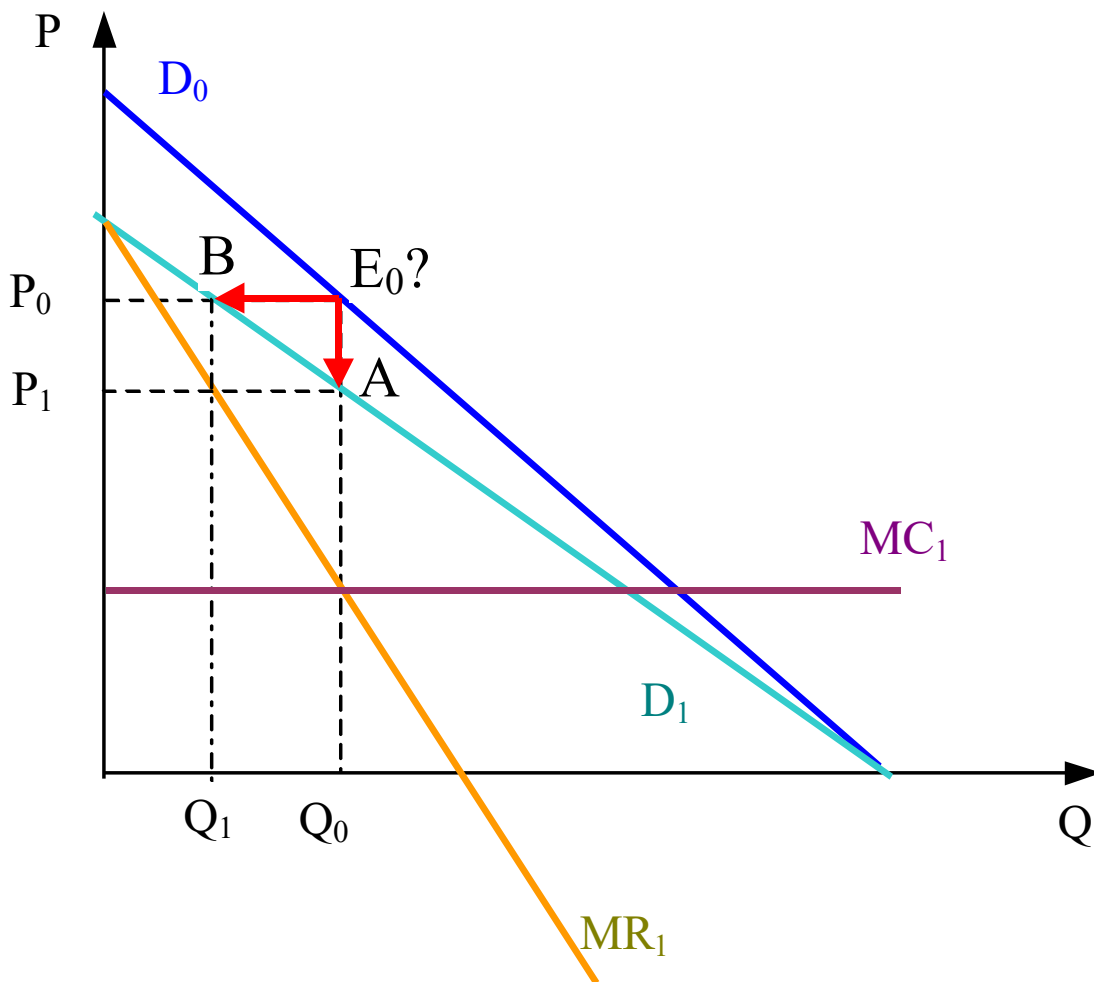
Cenotvorba monopolisty



Cenotvorba monopolisty

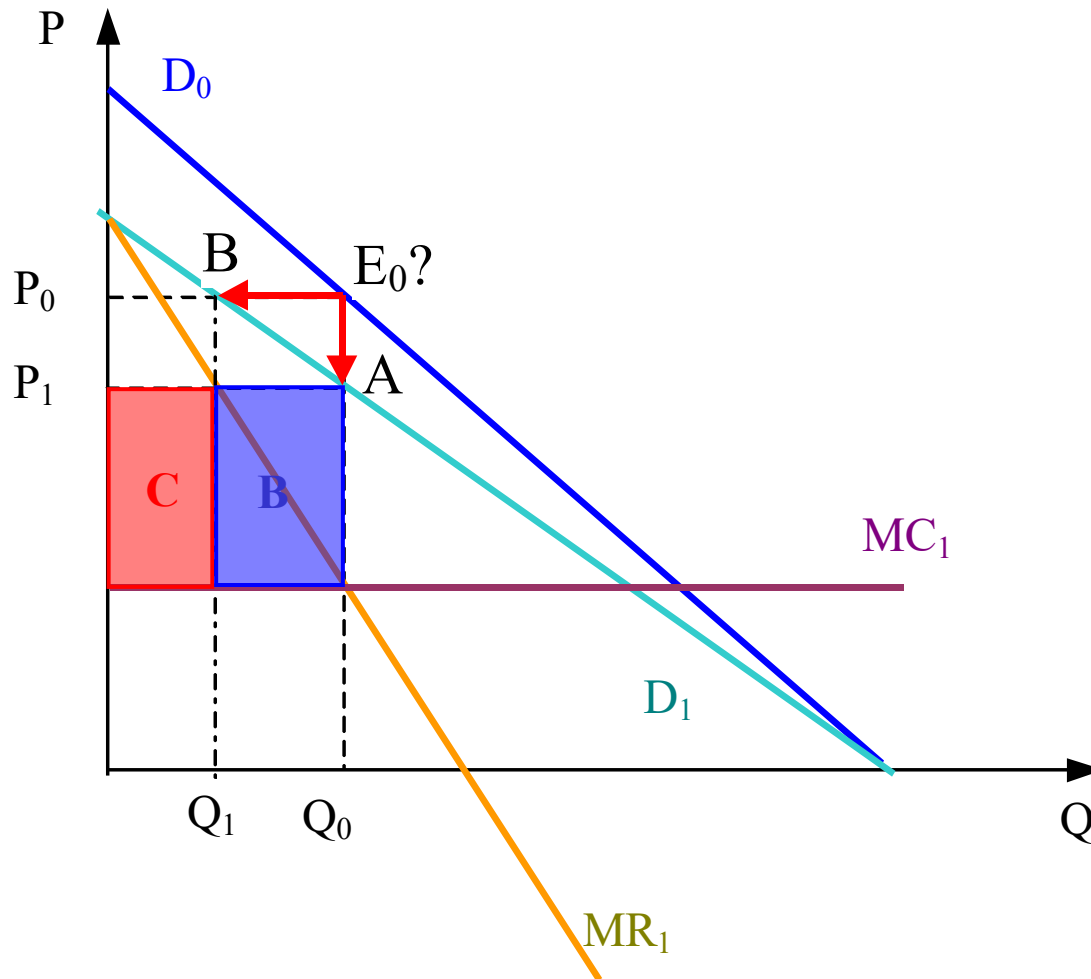


Cenotvorba monopolisty



Cenotvorba monopolisty a náklady na menu

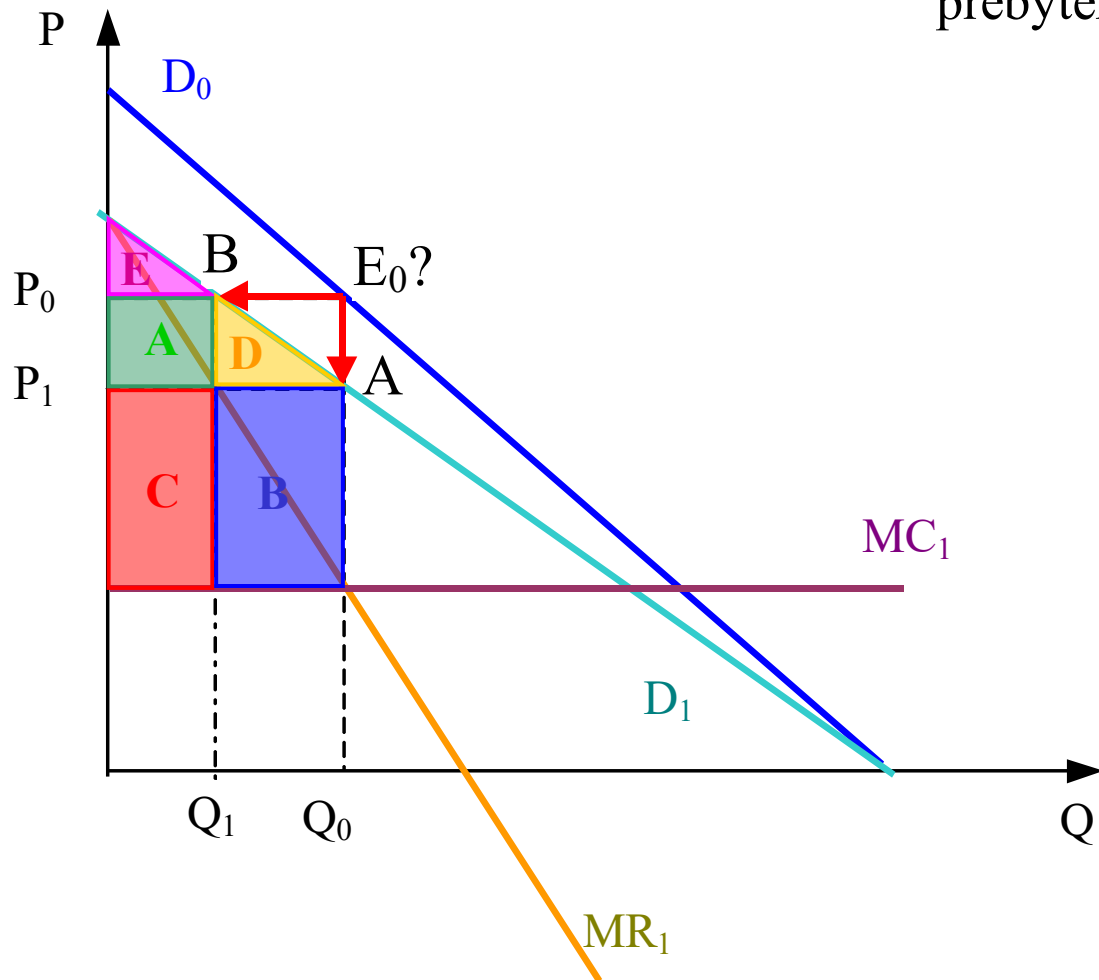
Bod A- Přebytek (zisk) firmy $C+B$ -z



Cenotvorba monopolisty a náklady na menu

Bod A- Přebytek (zisk) *firmy* $C+B-z$

přebytek *společnosti* $C+B-z+A+D+E$

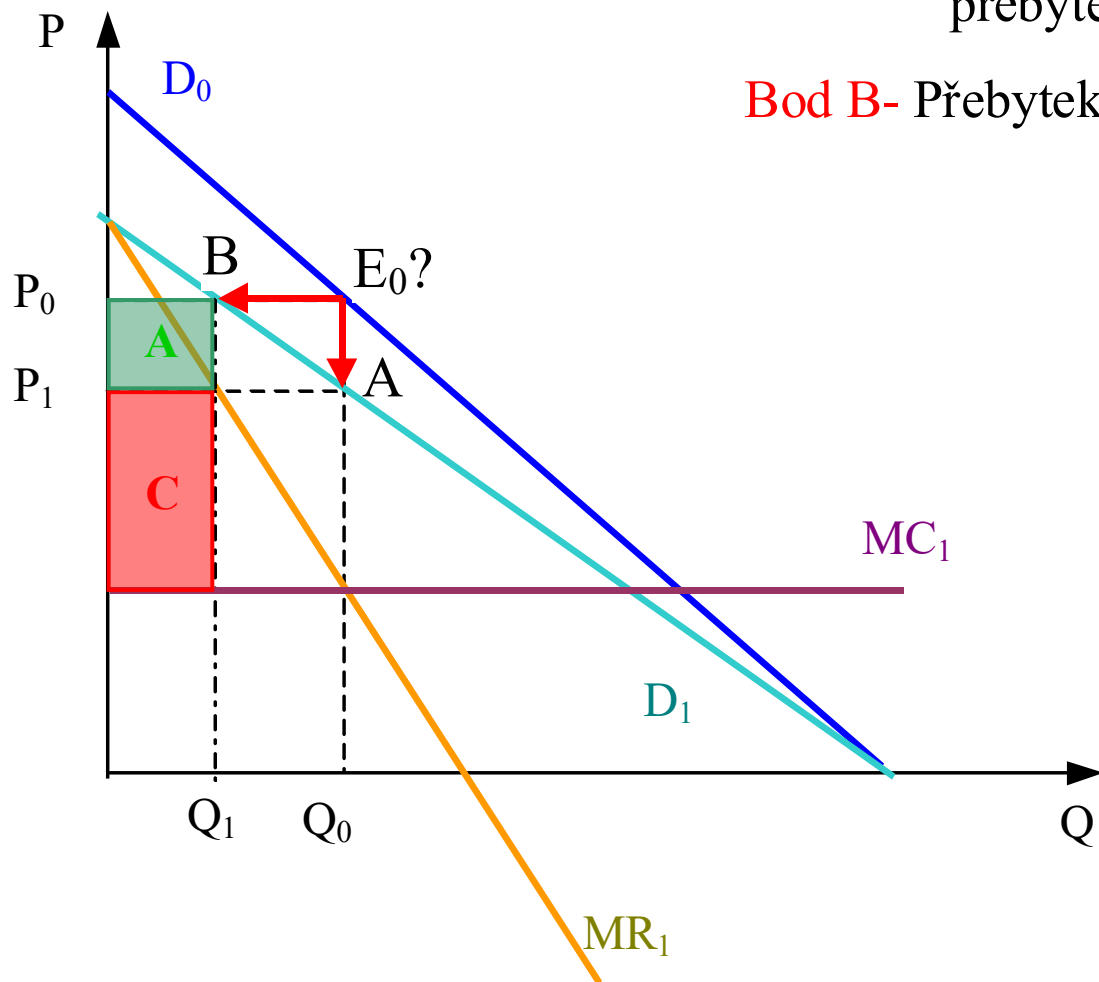


Cenotvorba monopolisty a náklady na menu

Bod A- Přebytek (zisk) *firmy* $C+B-z$

přebytek *společnosti* $C+B-z+A+D+E$

Bod B- Přebytek (zisk) *firmy* $C+A$



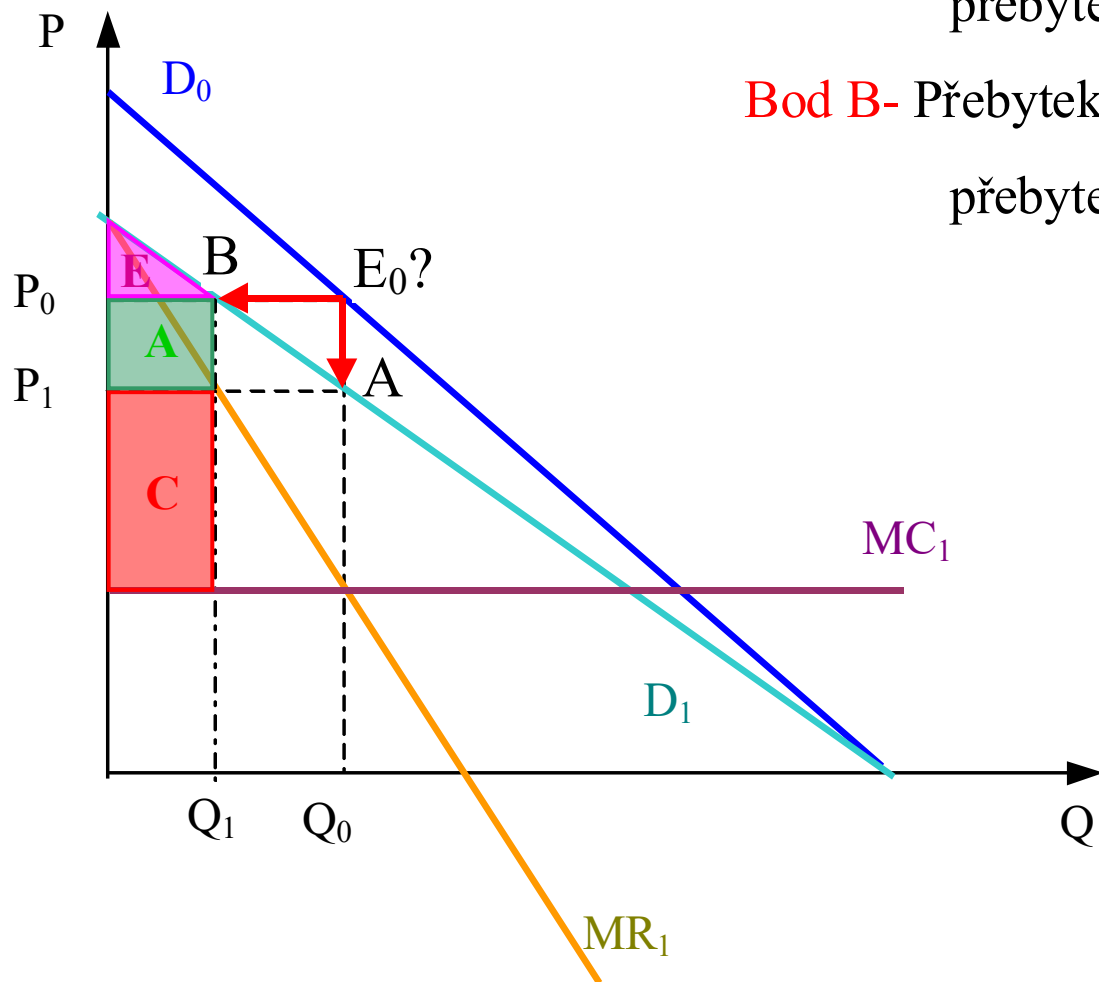
Cenotvorba monopolisty a náklady na menu

Bod A- Přebytek (zisk) *firmy* $C+B-z$

přebytek *společnosti* $C+B-z+A+D+E$

Bod B- Přebytek (zisk) *firmy* $C+A$

přebytek *společnosti* $A+C+E$



Cenotvorba monopolisty a náklady na menu

Bod A- Přebytek (zisk) **firmy C+B-z**

přebytek společnosti $C+B-z+A+D+E$

Bod B- Přebytek (zisk) **firmy C+A**

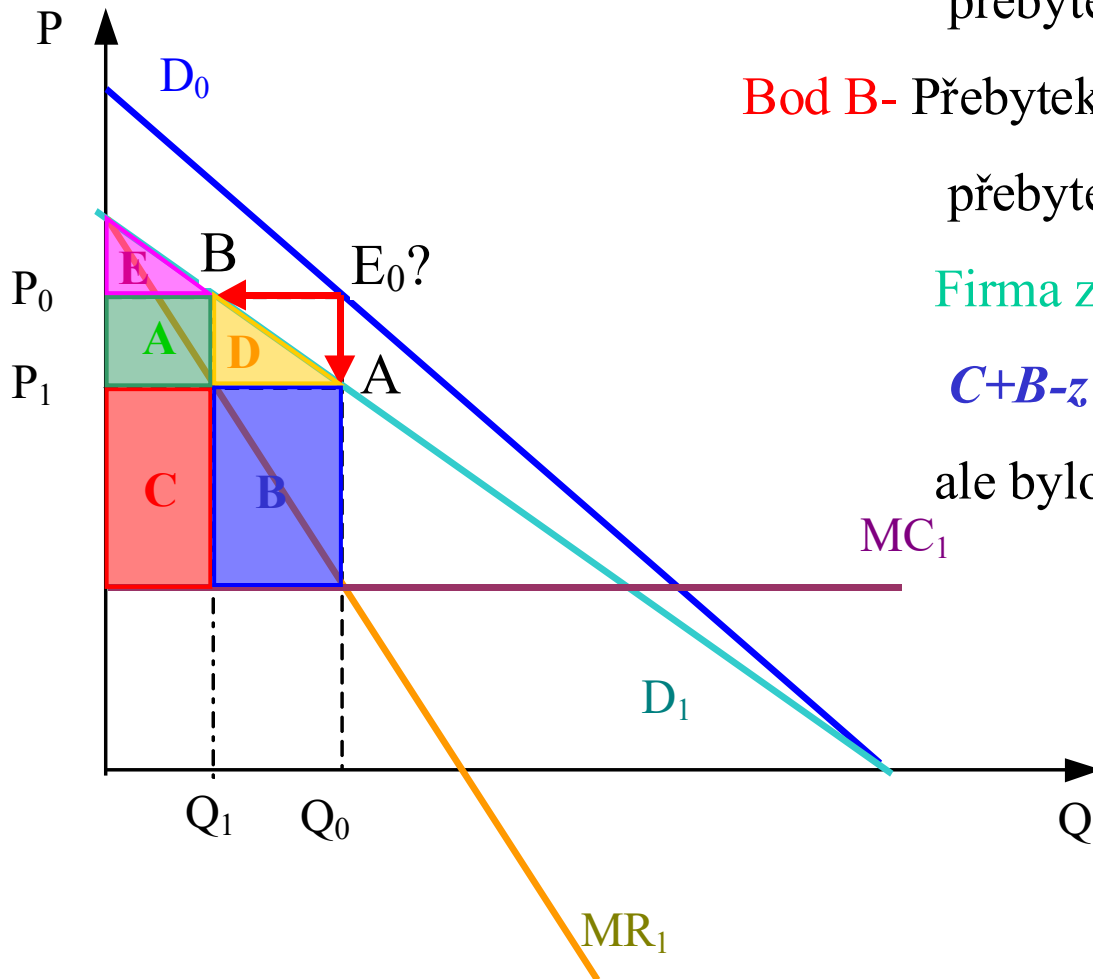
přebytek společnosti $A+C+E$

Firma změní ceny pokud

$C+B-z > C+A$ tedy $B-A > z$;

ale bylo by **společensky optimální** změnit

$$C+B-z+A+D+E > A+C+E \text{ tedy}$$

$$B+D > z ;$$


Dlouhodobé kontrakty

Fixní mzdy- MC se nesníží jako na předchozím obrázku $\Rightarrow$ *vyšší pravděpodobnost cenové rigidity*

Dlouhodobé kontrakty- rigidita mezd i cen

i) *Rigidita mezd*- role odborů; relevance i pro firmy/sektory bez odborů; rigidita může být snížena mzdovou indexací, ta ale nebude nikdy plná (rizika, náklady, zvýšení fluktuací na agregátní úrovni)

ii) *Rigidita cen*- oceňování pomocí mark up (přirážky)

Proč mohou být dlouhodobé kontrakty výhodné pro jejich obě strany?

- a) *transakční náklady* spojené s vyjednáváním
- b) snížení *rizika stávky*
- c) firmy mohou *diversifikovat riziko* lépe než zaměstnanci (“pojištění”)
- d) znemožnění *změny podmínek ex post* (rekvalifikace)- odstranění *problému morálního hazardu*

!!!ale i když jsou dlouhodobé kontrakty výhodné pro obě strany kontraktu (zaměstnavatel a odbory), *ignorují zájmy nezaměstnaných- selhání koordinace*

Dlouhodobé kontrakty- překrývající se mzdy/ ceny

Staggering Wages/ Prices- jeden z důvodů, proč rigidity přetrvávají dokonce déle, než je horizont dlouhodobých kontraktů

Příklad- *reakce na poptávkový šok* (monetární expanze)

Dvě možnosti-

- 1) Všechny firmy změni ceny *simultánně* (ke konci roku, 10^{tý} den v měsíci...)- potom ekonomika zůstane do 10^{tého} mimo ekvilibrium (potenciální výstup), ale dostane se do něj ihned, jak budou firmy moci změnit své ceny;
- 2) *Polovina firem změni ceny 10^{tý} den v měsíci, polovina až 20^{tý}*- po šoku by první polovina mohla 10^{tého} změnit ceny, ale nebude chtít, protože by jí na 10 dní druhá polovina přebrala zákazníky; po 10^{ti} dnech (20^{tého}) by druhá polovina také mohla zvýšit ceny, ale bude mít stejný problém;

Taylor pricing (1980)- každá firma může změnit ceny po n periodách

Calvo pricing (1983)- každá firma může optimalizovat své ceny s pravděpodobností q , která nezávisí na době od poslední cenové změny ani od velikosti poptávkového šoku

Reálné rigidity

-pomalé přizpůsobení mezd (nebo cen) relativně ke mzdám (cenám) ostatních firem

1) TEORIE EFEKTIVNÍCH MEZD- proč firmy nerady snižují své mzdy pod úroveň mezd ostatních firem?

Model: Výroba $Y = F(L, x, e)$ kde $e = e(w)$

Maximalizační problém firmy: $\text{Max}_{L, w} F(L, x, e) - w \cdot L$

F.O.C.:

$$\text{I)} \quad F'(\cdot) \cdot e(w) - w = 0$$

$$\Rightarrow F'(e \cdot L) = w / e(w)$$

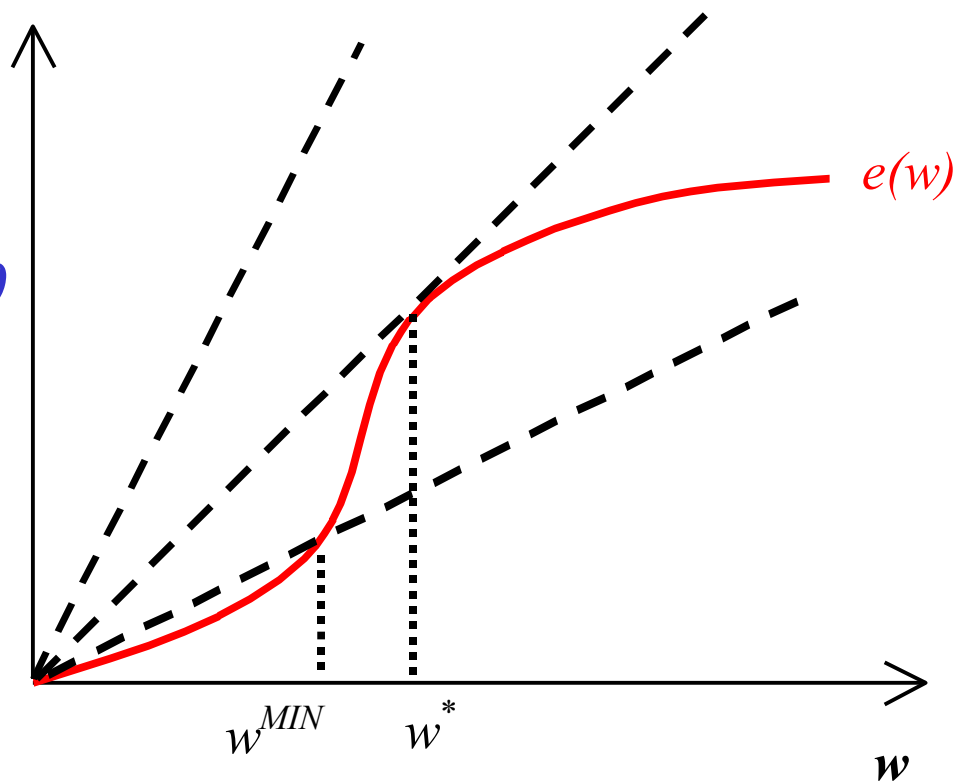
$$\text{II)} \quad F'(\cdot) \cdot L \cdot e'(w) - L = 0$$

$$F'(\cdot) \cdot e'(w) = 1$$

tedy

$$\{e'(w) \cdot w\} / e(w) = 1$$

$$\text{nebo } e'(w) = e(w) / w$$



Teorie efektivních mezd

Důvody k vyplácení efektivních mezd:

- 1) Rozvíjející se země- **nutriční efekt**- $\uparrow W/P \rightarrow \uparrow$ nutriční hodnoty (zdravotní péče...) $\rightarrow \uparrow$ efektivnosti
- 2) Vyšší mzdy $\rightarrow \downarrow$ obratu práce- $\downarrow$ **fixních nákladů** spojených s najímáním, tréninkem zaměstnanců...
- 3) **Řešení problému nepříznivého výběru (adverse selection)**- $\downarrow W \rightarrow$ zaměstnanci, kteří odejdou jsou obvykle ti nejproduktivnější- firma má omezené možnosti to poznat
- 4) **Snížení pravděpodobnosti morálního hazardu**- firma nemůže monitorovat každého zaměstnance v každém okamžiku, zda skutečně pracuje; vyšší mzda $\rightarrow$ vyšší náklad ze ztráty zaměstnání pro zaměstnance v případě ztráty zaměstnání

Příklad- Ford 1914- platil 2krát více než ostatní, aby “snížil náklady”

Modifikace modelu- **$e = e(w; w_A; u)$** ;

Recese jako selhání koordinace

Recese- nezaměstnaní lidé a zároveň nevyužitý kapitál- je možné si představit alokaci zdrojů, při které se budou mít lépe všichni;

Během mzdového/cenového vyjednávání musí obě strany anticipovat akci toho druhého

Násobná ekvilibria

Role rizikové averze

		Firma 2	
		Snížit cenu	Držet cenu vysoko
Firma 1	Snížit cenu	F1: 30 EUR F2: 30 EUR	F1: 5 EUR F2: 35 EUR
	Držet cenu vysoko	F1: 35 EUR F2: 5 EUR	F1: 15 EUR F2: 15 EUR